

Circuite logice programabile – Proiect

Cuprins

Circuite logice programabile – Proiect	1
Obiectiv	3
Descrierea proiectului	3
Temporizarea semafoarelor	3
Interfața circuitului	4
Testarea și verificarea circuitului	6
Livrabile	6

Obiectiv

Se va proiecta un circuit care controlează semafoarele dintr-o intersecție. Implementarea acestui circuit se va face în Verilog și va include unul sau mai multe automate secvențiale sincrone (mașini algoritmice de stare - MAS).

Descrierea proiectului

Intersecția are **patru drumuri**: Nord (N), Est (E), Sud (S) și Vest (V). Atât pe direcțiile **N-S** cât și **E-V** există trafic rutier și pietonal. **Semafoarele rutiere** utilizează trei culori: **Roșu, Galben, Verde**. **Semafoarele pentru pietoni** utilizează două culori: **Roșu, Verde**. Accesul autovehiculelor în intersecție se face **prin rotație**, respectând o ordine prestabilită, dată de numărul temei primite.

Temporizarea semafoarelor

Semafoare rutiere parametrizabile:

- **Roșu:** Activ cât timp alte semafoare sunt pe galben sau verde
- **Verde:**
 - Nord : C1 secunde
 - Sud : C2 secunde
 - Est : C3 secunde
 - Vest : C4 secunde
- **Galben:** 2 secunde

Semafoare pietonale:

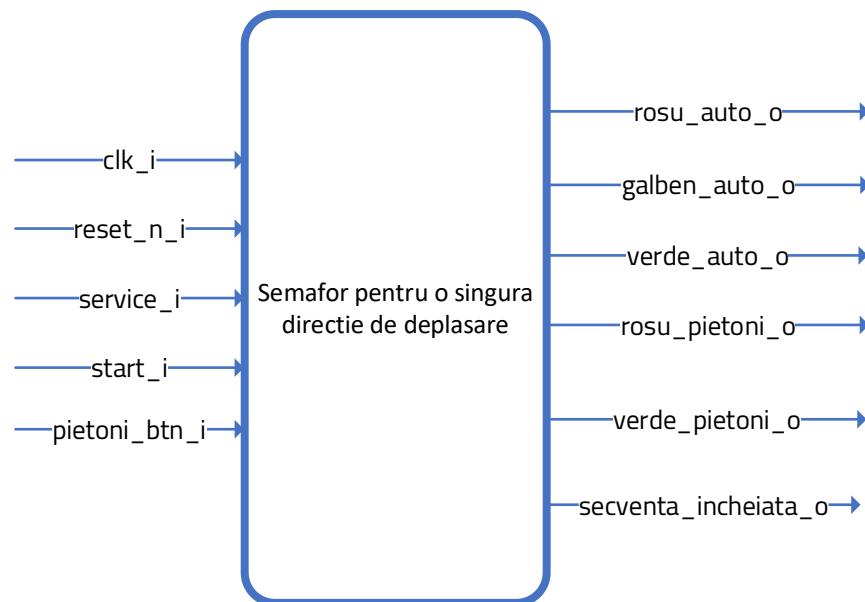
- **Roșu:** Activ în afara timpilor de traversare.
- **Verde:** C5 secunde.
- **Verde intermitent (0.5 Hz):** C6 secunde, indicând finalul traversării.

Semaforul este prevăzut pe fiecare direcție cu un buton prin care pietonii pot activa traversarea (pietoni_btn_i). Când oricare dintre direcțiile auto este activă, la finalul ciclului auto se va verifica dacă butonul a fost apăsat. În cazul în care acesta a fost apăsat, înainte de a trece la o nouă direcție de deplasa auto se va porni secvența de traversare a pietonilor care constă în C5 secunde de culoare verde activă pentru pietoni pe acea direcție, urmate de C6 secunde de verde intermitent pentru pietoni, semnalizând finalul traversării. Dacă butonul nu este activat, se va trece direct la următoarea direcție auto.

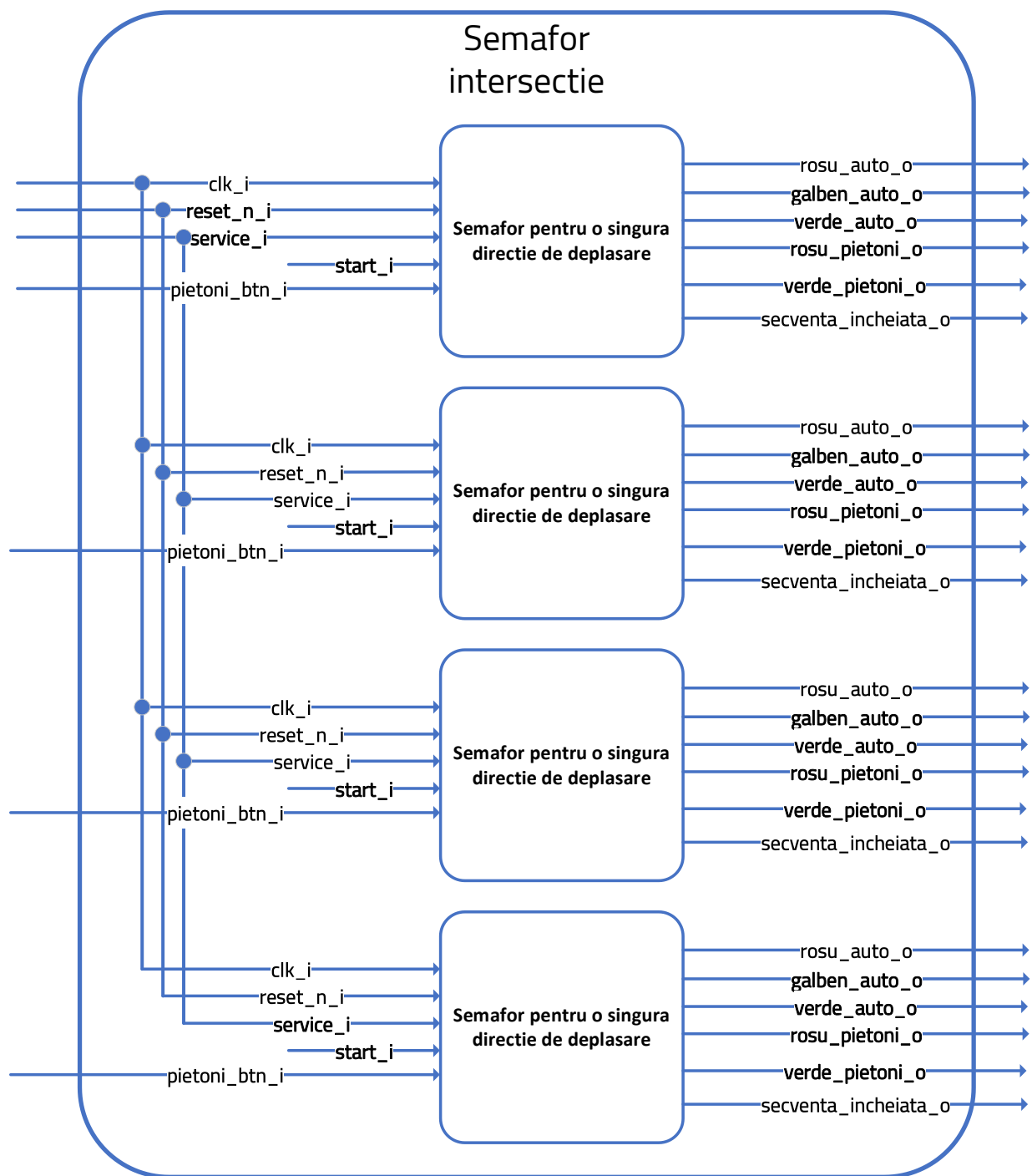
Circuitul este de asemenea prevăzut cu un buton pentru a intra într-o stare de avarie (service_i) ce va fi comun pentru toate direcțiile de deplasare. Starea de avarie care constă în activarea culorii galben intermitent pe toate direcțiile de mers ale autovehiculelor și activarea culorii verde intermitent pentru pietoni.

Interfața circuitului utilizat pentru o singură direcție de deplasare

Semnal	Tip	Descriere
clk_i	Intrare	Semnal de ceas, 10 MHz
reset_n_i	Intrare	Reset activ pe nivel logic 0
service_i	Intrare	Activ pentru întreținerea semafoarelor
start_i	Intrare	Semnal pentru a indica începerea unui ciclu pe o anumită direcție
pietoni_btn_i	Intrare	Buton pentru pietoni, activează traversarea
rosu_auto_o	Ieșire	Semnal roșu pentru vehicule
galben_auto_o	Ieșire	Semnal galben pentru vehicule
verde_auto_o	Ieșire	Semnal verde pentru vehicule
rosu_pietoni_o	Ieșire	Semnal roșu pentru pietoni
verde_pietoni_o	Ieșire	Semnal verde pentru pietoni
secventa_incheiata_o	Ieșire	Semnal pentru a indica finalizarea unui ciclu pe o anumită direcție



Semaforul ce va controla întreaga intersecție va conține 4 astfel de module.



Testarea și verificarea circuitului

Pentru a verifica funcționarea circuitului se va implementa un mediu de testare, împreună cu o serie de teste, definite mai jos.

- Funcționarea normală fără apăsarea butonului pentru pietoni: Simularea funcționării normale a circuitului, așa cum este ea descrisă în acest document, în funcție de numărul temei primite.
- Funcționarea normală cu apăsarea butonului pentru pietoni: Simularea funcționării normale a circuitului, așa cum este ea descrisă în acest document, în funcție de numărul temei primite. Pentru acest scenariu butonul pentru pietoni va trebui apăsat pentru fiecare direcție de mers cel puțin o dată.
- Aplicarea semnalului de reset în timpul funcționării semaforului.
- Observarea temporizării corecte folosind formele de undă.

Livrabile

Această secțiune definește pașii ce vor fi urmați în realizarea proiectului:

1. Diagrama circuitului proiectat – Schemă conceptuală pentru circuitul ce urmează a fi implementat (schemă bloc cu modulele componente) și diagrama stărilor pentru mașina algoritmică de stare.
2. Implementarea circuitului descris la pasul 1 în Verilog.
3. Implementarea mediului de testare și scenariilor de testare descrise în secțiunea Testarea și verificarea circuitului.
4. Documentație care să cuprindă descrierea circuitului, diagramele de la punctul 1 și analiza rezultatelor testelor executate la punctul 3.